



UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

Carátula

Programa de Diseño
Curricular y Evaluación

ASIGNATURA			H/S/S	CRÉDITOS
INGENIERÍA DE AUTOMATIZACIÓN Y LABORATORIO		TEÓRICA	4	8
CLAVE	SIGLA	PRÁCTICA	4	4
20838	IE025	TOTAL	8	12
COORDINACIÓN				
INGENIERÍA ELECTRÓNICA (2300)				

PRERREQUISITOS

20828 - DINÁMICA DE PROCESOS

OBJETIVOS GENERALES

1. Identificar los elementos de los sistemas de control y su funcionamiento.
2. Explicar sistemas de control lineal a través de diferentes herramientas, enfatizando su aplicación en sistemas reales.
3. Crear sistemas electrónicos de control automático.
4. Utilizar sensores y transductores para interactuar con sistemas físicos.
5. Concluir las ventajas, desventajas y restricciones de estas herramientas en cuanto a los resultados que arrojan, evaluando la más adecuada según sea la aplicación.

TEMARIO

1. Principios de control automático.
2. Respuesta transitoria de sistemas.
3. Sistemas de control.
4. Variables de estado.
5. Controladores y compensación.
6. Estabilidad y respuesta en frecuencia.
7. Aplicaciones de automatización.

BIBLIOGRAFÍA

- *Golnaraghi, Farid *Kuo, Benjamin C., Automatic Control Systems, Wiley, 2009, U.S.A.
- *Ogata, Katsuhiko, Ingeniería de control moderna, Prentice-Hall, 2010, México
- *Bolzem, Paolo *Scattolini, Riccardo , Fundamentos de control automático, McGraw-Hill, 2009, España